Examen la Arhitectura Calculatoarelor

Prezentarea I - 25 Ianuarie 2022

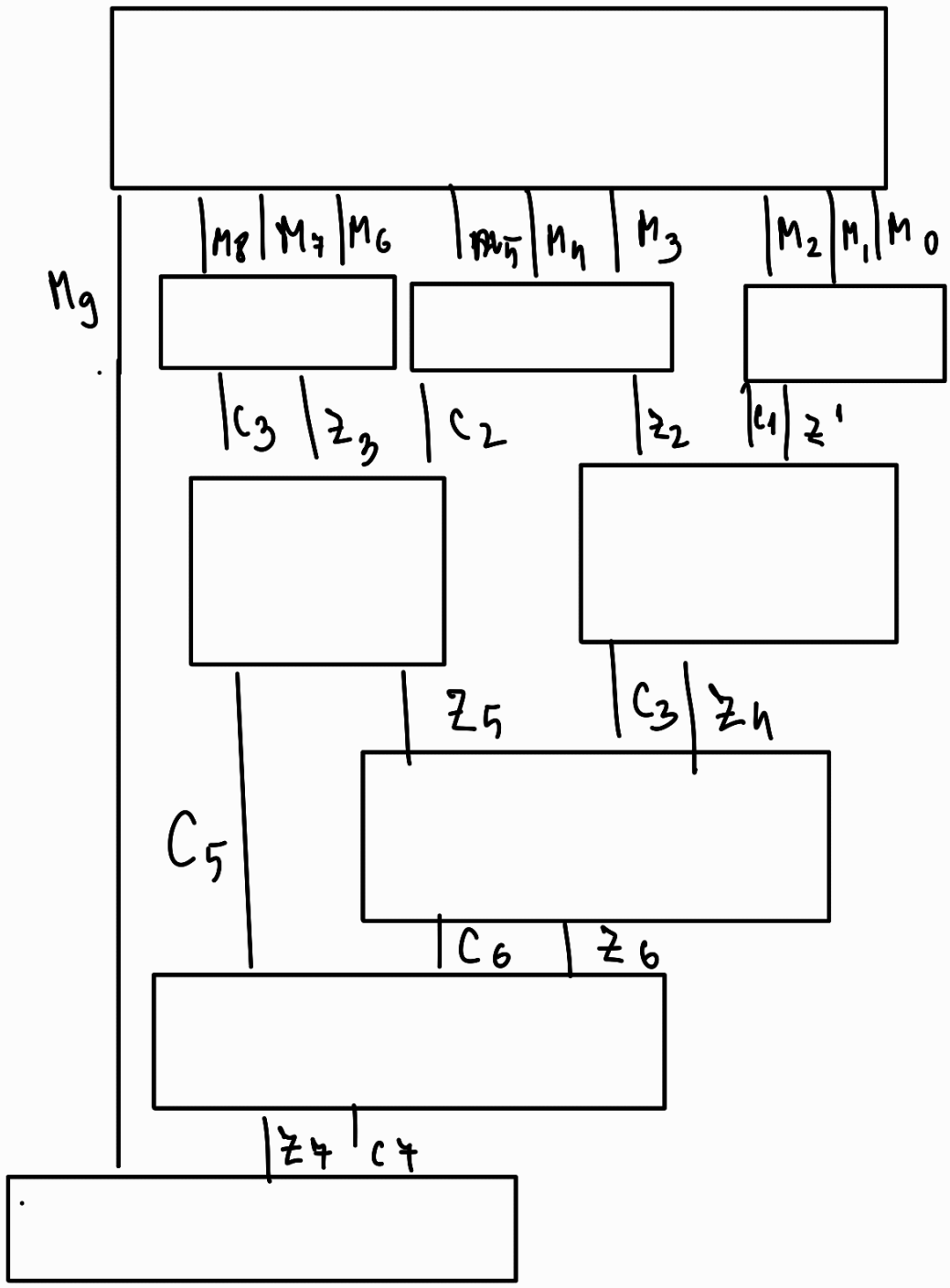
Exercitiul 2 - 5 punct(e)

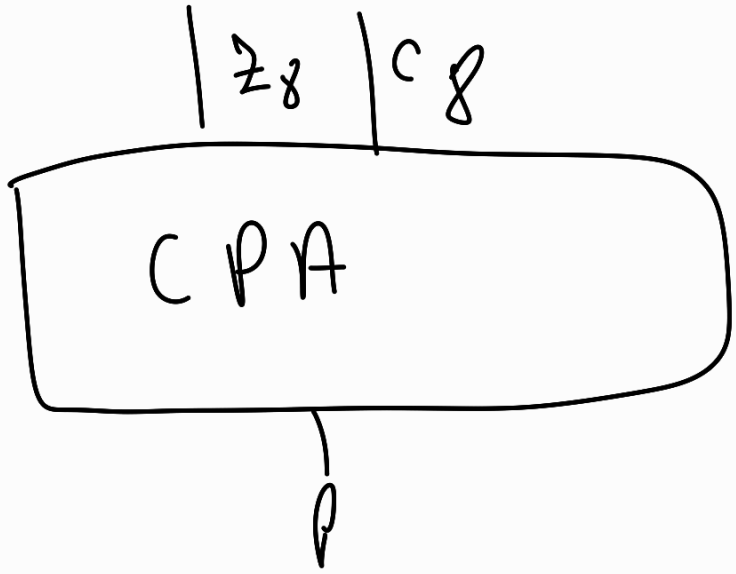
Se considera urmatorii operanzi:

- X=887, reprezentat pe 10 biti si
- Y=47, reprezentat pe 6 biti

Inmultiti cele 2 numere folosind nivele Carry Save Adder (CSA), urmarind reducerea numarului de nivele CSA utilizate si a latentei de generare a produsului. Verificati corectitudinea rezultatului obtinut. Nivelul final, Carry Propagate Adder (CPA) este realizat printr-un sumator Ripple Carry Adder, pe numarul corespunzator de ranguri, compus doar din celule Full Adder Cell (FAC). Considerand ca toate celulele FAC sunt implementate utilizand porti de tip NAND (conform solutiilor de sinteza discutate in sectiunea 1.1) si cunoscand intarzierile din tabelul de mai jos, sa se determine latenta de generare a produsului. Includeti diagrama bloc a inmultitorului utilizand nivele CSA in solutia voastra.

Componenta	Latenta
NAND (2 intrari)	iesirea are o latenta de *2d* fata de oricare intrare
NAND (3 intrari)	iesirea are o latenta de *4d* fata de oricare intrare
NAND (4 intrari)	iesirea are o latenta de *6d* fata de oricare intrare
Inversor (o intrare)	iesirea are o latenta de 0d fata de intrare




z_8
c_8
CPA
p